Agroint

Guía D · PIX4Dmatic Pro

Ejercicio documental · Procesamiento y ensayo pendientes

1. Datos y preparación

Ejemplo público de 100 imágenes de Suiza, eBee X AeriaX y tres GCP. Sirve para explicar un flujo transferible a inventarios. No corresponde a Mavic 3M ni a una finca costarricense.

Acceso

R07, sección PIX4Dmatic de 100 imágenes. ZIP directo en datos.json. Mantener imágenes, control y proyecto juntos. El tamaño publicado por cabecera HTTP en la revisión previa fue 1037513382 bytes.

Carpetas

C:/UTN_Drones/MATIC/01_originales, 02_proyecto, 03_exportaciones y 04_control. Conservar una copia intacta.

Preparación

Descargar resultados oficiales desde R07 o procesar previamente con licencia. No cargar conjuntos voluminosos a GitHub.

Estado

No se ejecutó PIX4Dmatic ni se abrió el P4M en esta producción. Debe completarse el registro de ejecución antes de anunciar una demostración operativa.

Fuentes: R02, R03, R05, R07, M02. URLs en REFERENCIAS.md.

Agroint

2. Importación y coordenadas

Preparar antes de la sesión. Reservar ocho minutos de aula para observar entradas y calidad.

1 Fotografías

Comprobar 100 imágenes RGB y archivos de control. Registrar conteo, tamaño y hash del ZIP. Investigar diferencias.

2 Proyecto

Abrir una copia de root.p4m. Si faltan fotografías, usar Find images. Para mostrar importación desde cero, crear otra copia y seleccionar la carpeta de fotografías.

3 Referencia

La ficha del conjunto publica WGS 84 UTM zona 32N EPSG 32632 y alturas elipsoidales WGS 84. Comprobar CRS de imágenes y GCP por separado. No asignar CRTM05 a datos suizos.

4 Control

Revisar los tres GCP y sus marcas. Un punto de ajuste no constituye comprobación independiente. No inventar puntos adicionales.

Fuentes: R02, R03, R05, R07, M02. URLs en REFERENCIAS.md.

Agroint

3. Calibración y calidad

Ejecutar previamente y conservar evidencia de la versión instalada.

5 Calibrar

En Processing activar calibración. Guardar configuración y registro de inicio y final. Si el resultado proviene de Pix4D, conservar su autoría.

6 Informe

Abrir Reports y exportar Quality report PDF cuando la licencia lo permita. Revisar imágenes calibradas, conectividad, reproyección, GCP y advertencias.

7 Decisión

Bloques desconectados, cobertura insuficiente o errores no explicados impiden usar mediciones cuantitativas como verificadas.

Evidencia

Versión y licencia, informe, registro de procesamiento y captura de configuración. Una imagen de nube no prueba ejecución en el equipo docente.

Fuentes: R02, R03, R05, R07, M02. URLs en REFERENCIAS.md.

Agroint

4. Nube modelo y productos

Dedicar ocho minutos a nube y 3D y siete a DSM y ortomosaico.

8 Nube

Generar o abrir la nube densa. Inspeccionar huecos, ruido y continuidad. Explicar su origen fotográfico.

9 Malla

Si fue generada, compararla con la nube y conservar su procedencia. No es un paso obligatorio para todos los productos.

10 DSM

Revisar unidad vertical y NoData. La superficie incluye vegetación y objetos. La altura de cultivo requiere terreno de referencia.

11 Ortomosaico

Revisar costuras, bordes, movimiento de vegetación y vacíos. Confirmar mismo proyecto, fecha y CRS.

Fuentes: R02, R03, R05, R07, M02. URLs en REFERENCIAS.md.

Agroint

5. Medición exportación y contingencia

Completar el bloque en 30 minutos con procesamiento previo.

12 Medir

Elegir distancia o polígono, anotar valor, unidad y elemento. Una lectura sin referencia independiente no demuestra exactitud.

13 Exportar

GeoTIFF para DSM y ortomosaico, LAS o LAZ para nube y PDF para calidad. Comprobar CRS, unidad, cobertura y apertura en el receptor.

Alternativa

Usar la vista oficial pública y diagramas conceptuales. No simular botones ni inventar informes o resultados.

Aceptación

Registrar versión, licencia, datos, informe y resultados en registro-ejecucion.csv. Ensayar como máximo 30 minutos. Hasta entonces la guía queda preparada documentalmente.

Fuentes: R02, R03, R05, R07, M02. URLs en REFERENCIAS.md.